

Типовой расчет по математической статистике Часть 2

Следуя Указаниям выполнить следующие Задания.

Задание 4. Проверка гипотезы о нормальном распределении с помощью критерия χ^2 .

В соответствии с номером варианта взять из файла **MC_D_Norm** выборку $\{y_1, \dots, y_N\}$ объемом $N=200$. Построить Таблицу 4.1 интервального ряда, положив $a_0 = \min y_i$, $a_m = \max y_i$, число интервалов находится по формуле Стерджеса $m = 1 + [\log_2 N]$, длины всех интервалов $(a_{k-1}, a_k]$, $k=1, \dots, m$, одинаковы $h = (a_m - a_0)/m$.

Таблица 4.1. Интервальный ряд.

Интервалы	n_k	w_k
$[a_0, a_1]$	n_1	w_1
$(a_1, a_2]$	n_2	w_2
...	...	...
$(a_{m-1}, a_m]$	n_m	w_m
	$\sum_{k=1}^m n_k$	$\sum_{k=1}^m w_k$

Найти оценки математического ожидания $\hat{a}$, дисперсии $\hat{\sigma}^2$ и среднего квадратического отклонения $\hat{\sigma}$ по формулам

$$\hat{a} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i)^2 - (\hat{a})^2 - \frac{h^2}{12}, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2}.$$

Построить Таблицу 4.2.

Таблица 4.2. Вычисление p_k^* .

k	a_k	$\frac{a_k - \hat{a}}{\hat{\sigma}}$	$\frac{1}{\hat{\sigma}} \varphi_0\left(\frac{a_k - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right)$	$\Phi\left(\frac{a_k - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right)$	p_k^*
0	a_0	$\frac{a_0 - \hat{a}}{\hat{\sigma}}$	$\frac{1}{\hat{\sigma}} \varphi_0\left(\frac{a_0 - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right)$	$\Phi\left(\frac{a_0 - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right)$	—
1	a_1	$\frac{a_1 - \hat{a}}{\hat{\sigma}}$	$\frac{1}{\hat{\sigma}} \varphi_0\left(\frac{a_1 - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right)$	$\Phi\left(\frac{a_1 - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right)$	p_1^*
...	...	...	...	...	...
m	a_m	$\frac{a_m - \hat{a}}{\hat{\sigma}}$	$\frac{1}{\hat{\sigma}} \varphi_0\left(\frac{a_m - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right)$	$\Phi\left(\frac{a_m - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right)$	p_m^*
					$\sum_{k=1}^m p_k^*$

Формулы для вычисления $\varphi_0(x)$, $\Phi(x)$, p_k^* имеются в указаниях к **Заданию 4**.

Построить график плотности нормального распределения $N(\hat{a}, \hat{\sigma}^2)$, наложенный на гистограмму относительных частот.

Построить Таблицу 4.3.

Таблица 4.3. Вычисление выборочного значения критерия χ_B^2 .

k	Интервал	w_k	p_k^*	$ w_k - p_k^* $	$\frac{N(w_k - p_k^*)^2}{p_k^*}$
1	$[a_0, a_1]$	w_1	p_1^*	$ w_1 - p_1^* $	$\frac{N(w_1 - p_1^*)^2}{p_1^*}$
2	$(a_1, a_2]$	w_2	p_2^*	$ w_2 - p_2^* $	$\frac{N(w_2 - p_2^*)^2}{p_2^*}$
...	...	...	...	...	...
m	$(a_{m-1}, a_m]$	w_m	p_m^*	$ w_m - p_m^* $	$\frac{N(w_m - p_m^*)^2}{p_m^*}$
		$\sum_{k=1}^m w_k$	$\sum_{k=1}^m p_k^*$	$\max w_k - p_k^* $	$\sum_{k=1}^m \frac{N(w_k - p_k^*)^2}{p_k^*}$

Проверить с помощью критерия χ^2 гипотезу о соответствии выборки нормальному распределению $N(\hat{a}, \hat{\sigma}^2)$ при уровне значимости $\alpha = 0,07$.

Задание 5. Проверка гипотезы о равномерном распределении с помощью критерия Колмогорова.

В соответствии с номером варианта взять из файла **MC_D_Unif** выборку $\{y_1, \dots, y_N\}$ и значения a и b .

Построить на одном рисунке график эмпирической функции распределения $F_N(x)$ данной выборки и график функции распределения $F(x)$ равномерного закона на отрезке $[a, b]$.

Построить Таблицу 5.1.

Таблица 5.1. Вычисление выборочного значения критерия Колмогорова.

a	b	N	D_N	$D_N \sqrt{N}$	y^*	$F(y^*)$	$F_N(y^*)$	$F_N(y^* - 0)$

Формулы для вычисления значений $F(x)$, $F_N(x)$, D_N , y^* имеются в указаниях к **Заданию 5**.

Проверить гипотезу о соответствии выборки равномерному распределению на отрезке $[a, b]$ при уровне значимости $\alpha = 0,05$ с помощью критерия Колмогорова.

Результаты вычислений приводить в отчете с точностью до 0,00001.

Указания

В разделе отчета **Краткие теоретические сведения** следует привести:

- выражения для плотности и функции распределения, математического ожидания, дисперсии, среднего квадратичного отклонения для нормального распределения и равномерного распределения на отрезке $[a, b]$;
- общую схему проверки статистических гипотез с помощью критерия χ^2 ;
- таблицу критических значений $\chi^2_{кр, \alpha}(l)$ при $\alpha = 0,07$

l	4	5	6	7	8
$\chi^2_{кр, \alpha}(l)$	8,666428	10,191028	11,659923	13,087709	14,483568

- общую схему проверки статистических гипотез с помощью критерия Колмогорова;
- таблицу критических значений распределения Колмогорова

α	0,01	0,02	0,03	0,05	0,07	0,1
k_α	1,627624	1,517427	1,449086	1,358099	1,294675	1,223848

В разделе отчета **Результаты расчетов** должно **2** подраздела для Заданий **4** и **5** соответственно. В начале **каждого** Задания указывается номер варианта и соответствующие исходные данные: массив $\{y_1, \dots, y_N\}$ в таблице 20*10 (20 строк, 10 столбцов), а для Задания **5** еще и заданные параметры. Затем должна быть таблица 20*10 (20 строк, 10 столбцов) с упорядоченными по возрастанию данными $\{y_{(1)}, y_{(2)}, y_{(3)}, \dots, y_{(N)}\}$, $y_{(1)} < y_{(2)} < y_{(3)} < \dots < y_{(N)}$.

Далее приводятся требуемые графики и таблицы.

В **Задании 4** следует использовать следующие формулы:

$$p_k^* = \Phi\left(\frac{a_k - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right) - \Phi\left(\frac{a_{k-1} - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right), k = 2, \dots, (m-1),$$

$$p_1^* = \Phi\left(\frac{a_1 - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right), p_m^* = 1 - \Phi\left(\frac{a_{m-1} - \hat{a}}{\hat{\sigma}}\right),$$

где $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \varphi_0(t) dt$ – функция распределения стандартного нормального закона,

$\varphi_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$ – плотность стандартного нормального распределения.

Для нахождения критического значения $\chi^2_{кр,\alpha}(l)$ число степеней свободы находится по формуле $l = m - 3$.

В **Задании 5** следует использовать следующие формулы:

$$F_N(x) = F_N(y_{(j)}) = \frac{j}{N} \text{ при } x \in [y_{(j)}, y_{(j+1)}), j=1, \dots, m-1;$$

$$F_N(x_{(j)} - 0) = \frac{j-1}{N};$$

$$F_N(x) = 0 \text{ при } x < y_{(1)};$$

$$F_N(x) = 1 \text{ при } x \geq y_{(N)};$$

$$D_N = \max_{1 \leq j \leq N} (\max(|F_N(y_{(j)}) - F(y_{(j)})|, |F_N(y_{(j)} - 0) - F(y_{(j)})|));$$

$$y^* = y_{(j)}, \text{ если } D_N = \max(|F_N(y_{(j)}) - F(y_{(j)})|, |F_N(y_{(j)} - 0) - F(y_{(j)})|);$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \in (-\infty, a); \\ \frac{x-a}{b-a}, & x \in [a, b]; \\ 1, & x \in (b, +\infty). \end{cases}$$

В конце каждого подраздела должен быть вывод о справедливости гипотезы при заданном уровне значимости.

При проверке гипотезы с помощью критерия χ^2 найденное значение критерия $\chi^2_B = \sum_{k=1}^m \frac{N(w_k - p_k^*)^2}{p_k^*}$ сравнивается с критическим значением $\chi^2_{кр,\alpha}(l)$, где

α – уровень значимости, l – число степеней свободы.

Если $\chi^2_B \leq \chi^2_{кр,\alpha}(l)$, то гипотеза о соответствии выборки заданному распределению не противоречит экспериментальным данным при уровне значимости α .

Если $\chi^2_B > \chi^2_{кр,\alpha}(l)$, то гипотеза о соответствии выборки заданному распределению противоречит экспериментальным данным при уровне значимости α .

При проверке гипотезы с помощью критерия Колмогорова найденное значение критерия $D_N \sqrt{N}$ сравнивается с критическим значением k_α при уровне значимости α .

Если $D_N \sqrt{N} \leq k_\alpha$, то гипотеза о соответствии выборки заданному распределению не противоречит экспериментальным данным при уровне значимости α .

Если $D_N \sqrt{N} > k_\alpha$, то гипотеза о соответствии выборки заданному распределению противоречит экспериментальным данным при уровне значимости α .